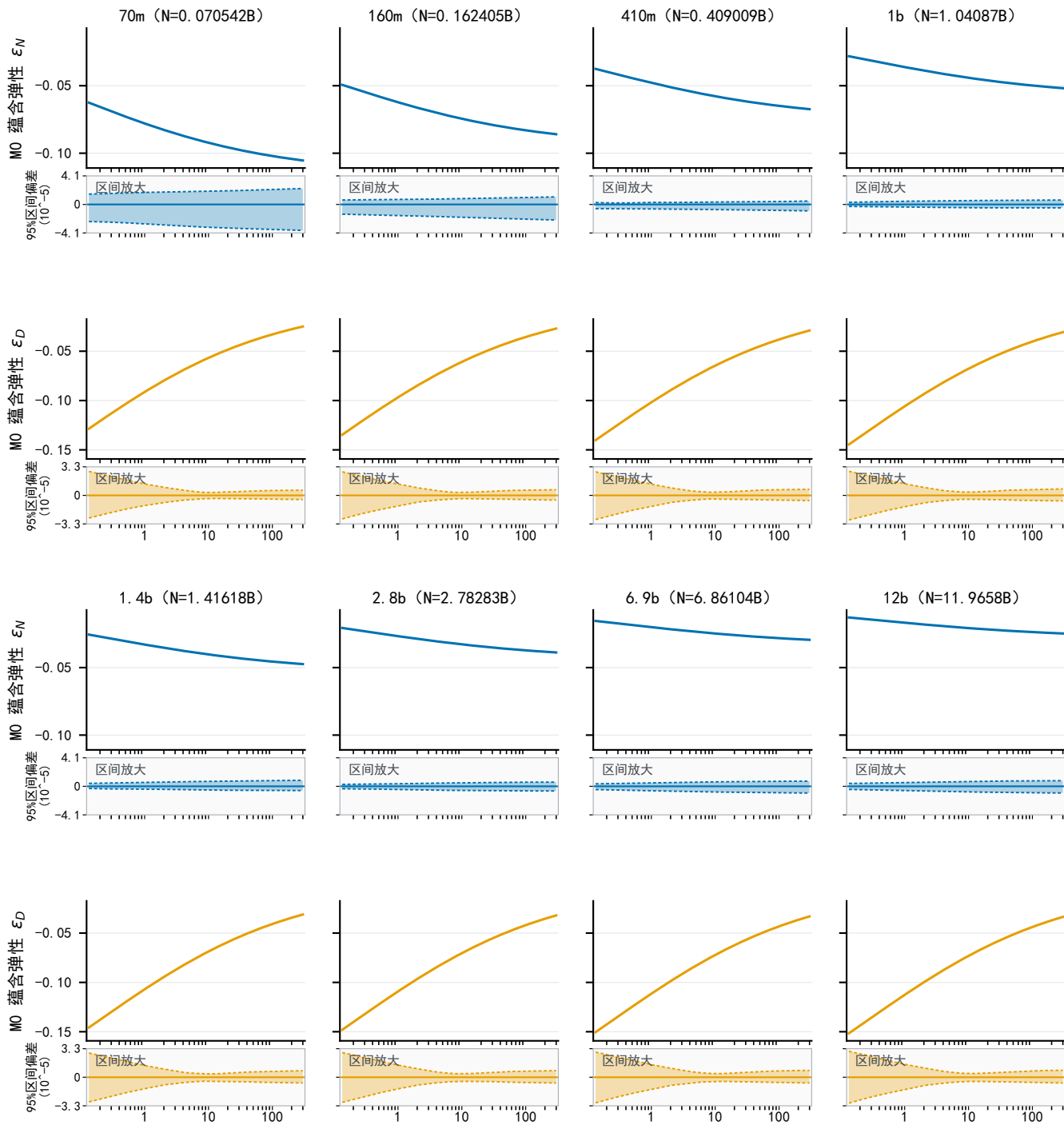


冻结经典 MO 中 N、D 弹性随训练进度变化

— N 弹性估计 N 的 95% 区间 (见嵌框) — D 弹性估计 D 的 95% 区间 (见嵌框)



训练量 D (十亿 Token, 对数轴)

区间来自 8 条完整 Pythia 轨迹的 cluster Bootstrap; 独立轨迹较少, 仅作稳定性提示。
主轴区间全宽至多 $6.0e-05$; 嵌框显示相对估计值的原始上下界, 纵轴单位为 10^{-5} 。
弹性是冻结 MO 的模型蕴含量, 表示 N、D 效应, 不是 p/Q 效应或因果效应。